

運動計測実習：基礎編（指鼻テスト）

2026年3月5日

実習における注意事項

- **データの即時確認:** 計測実験では「データを取っては確認」を繰り返すのが基本です。全データを計測し終えた後に不備に気づき、全てやり直しになることがないように注意してください。
- **全員のデータ解析:** 原則として班員全員のデータを解析してください。個人差の有無を確認することは重要です。
- **役割分担と時間管理:** 準備や操作は役割分担を行い、時間内に終了するよう常に意識してください。
- **解析プログラムの相互確認:** プログラムは各自で作成した後、出力結果が一致するか互いに確認してください。バグの早期発見が重要です。
- **データ管理:** 取得データは、計測用PCのローカルディスクに放置せず、必ず外部HDD等の専用フォルダに格納してください。
- **ファイル名の命名規則:** ファイル名は「日付_グループ名_被験者番号_実験番号_条件.csv」としてください（例：Aグループ1人目、実験1、条件aの場合 → **260305_A_1_1_a.csv**）。
- **計測部位の統一:** カメラ台数の制約により、利き手に関わらず**右側上肢**で計測を行います。
- **指示係を決める:** 指示を出す係を1人決める。指示係は、以下の実験をチェックリストに従って実験者に指示を出す（ただし、1.2と2.2の事前準備は、その日の最初の実験の時のみ行う）。被験者役を交代するたびに、指示係は交代する。

1. 実験1：指鼻テストの動作計測

1.1 使用機器

- ☐ メトロノーム（パソコンかスマホのアプリを使用），筋電センサー式，モーションキャプチャー式
- ☐ 計測用PC（筋電用・モーションキャプチャ用），同期ユニット
- ☐ メジャー，両面テープ，サージカルテープ，指サック，反射マーカ
- ☐ 被験者チェックシート（筋電，反射マーカ）とセッションシート

1.2 事前準備

- ☐ **カメラ配置**: モーションキャプチャカメラ3台を椅子の右側面，右前方と右後方（椅子からそれぞれ1.5 m, 2.5 m, 2.5 m程度）に配置する（高さ1.2 m程度）。
- ☐ **画角設定**: OptiTrackソフトウェアを用いてカメラの画角を設定する。
- ☐ **調整・補正**: 同ソフトを用いてキャリブレーションおよび座標設定を実行する。
- ☐ **筋電計接続**: 筋電計測装置とアプリを接続する（筋電計は4個使用）。
- ☐ **同期設定**: OptiTrackが計測開始の信号を出力し，筋電計が信号を受け取ることで計測を開始するようにトリガー設定を行う。また，OptiTrackと筋電計のサンプリング周波数はそれぞれ，180 Hzと1,926 Hzに設定する。
- ☐ **タスク設定**: 4つの筋の最大随意収縮（MVC）の測定および下記の3条件の実験を実行するため，計7個のタスクをアプリ上で設定する。

1.3 実験手順

- ☐ **身体特性の記録**: 身長・体重を測定し（学会発表等では重要となるが今回は省略する），利き手を記録する。
- ☐ **ビデオ記録**: ハンディカメラを設置し，録画を開始する（最大筋収縮の電位測定も映すと良い）。
- ☐ **サンプリングレートの確認**: 筋電位の周波数分布はおおむね5 Hz から500 Hz である。したがって，膜電位のサンプリング周波数は，1000 Hz 以上である必要がある。今回は1,926 Hzで計測を行う。
 - ☐ 被験者チェックシートに記入する
- ☐ **筋電センサ貼付とMVCの則的**: 上腕二頭筋，上腕三頭筋，大胸筋中部，三角筋後部の4箇所筋に筋電センサを貼付する。センサを1つ貼付する毎に，各筋に対して最大随意収縮（MVC）時の筋電位を測定する。
 - ☐ 被験者チェックシートに記入する
 - ☐ データの吸い出しや解析に困らないようにセッションシートにどのデータが記録されているかを記入し，解析時に注意すべきポイントを書く
- ☐ **- [] マーカ貼付**: 肘外顆（肘関節）と肩峰（肩関節）に反射マーカを貼付する。その後，示指（人差し指）に反射シール付きの指サックを**慎重**に装着する。
 - ☐ 被験者チェックシートに記入する
- ☐ **距離の記録**: 示指，肘関節，肩関節の各マーカ間の距離を計測する。距離を計測するときは，マーカの中心間の距離を計測する。距離の有効数字はメジャーのメモリの1/10とする。
 - ☐ 被験者チェックシートに記入する
- ☐ **指鼻テストの実施**: 以下の手順で上肢の運動軌道と筋電位を計測する。
 - ☐ 前方のターゲット（マーカ）の位置を15 cmに設定する
 - ☐ 指示係は被験者に次の指示をする。
 - ☐ 「これから，指鼻テストの実験を始めます」
 - ☐ 「このテストは，背もたれに軽く背をつけて行ってください」
 - ☐ 「示指の腹で鼻に軽く触れ，肘を軽く下げてください」

- ☐ 「開始の合図の後、示指の腹で前方のターゲットの少し下側に軽く触れ、その後、自分の鼻を触る動作を繰り返してください」
- ☐ 「この動作をメトロノームに合わせながら、10往復繰り返してください。メトロノームは1秒に一回鳴りますので、1往復で2秒かかります。」
- ☐ 「手首や指の関節はできる限り動かさないようにしてください。」
- ☐ 「それでは、開始してください」
- ☐ 指示係は往復の回数をカウントする
- ☐ (10往復終了後) 「終了してください」
- ☐ データの吸い出しや解析に困らないようにセッションシートにどのデータが記録されているかを記入し、解析時に注意すべきポイントを書く
 - ☐ 同様のテストをターゲットの位置を30 cmと45 cmの場合でそれぞれ行う。指示係は開始とカウント、終了の合図を出す。
- ☐ 実験終了後は、速やかに反射マーカと指サックを取り外すこと（実験2ではモーションキャプチャは行わない）。また、モーションと筋電位のデータの吸い出しを行う。

1.4 レポート/プレゼンテーション

1. 指鼻テスト中、肘関節と肩関節はどのように変化しているか。
2. 関節の変化に対して、各筋活動はどのタイミングで発生しているか（力学の問題として捉えて考えること）。
3. 以下の項目について、それぞれ考察せよ。
 - ターゲットの距離によって、運動軌道や筋活動にどのような変化が生じるか。
 - 距離によらない不変な特徴はあるか。
 - 手先軌道や手先の速さの時間変化にどのような特徴があるか。
 - 肘関節角や肩関節角の時間変化にどのような特徴があるか。
4. その他、自分なりの考察や発見を説明せよ。

プレゼンテーション等の資料を作る時には、作ったグラフをやみくもに並べるのではなく、自分の主張を根拠とともに明確に伝えるには、どのグラフ (何についての関係性) を、どのように(縦軸や横軸のレンジ等) 作れば良いかを良く考えること。

2. 実験2：姿勢維持実験

2.1 使用機器

- ☐ 筋電計測用PC, 筋電センサー式
- ☐ 被験者チェックシート

2.2 事前準備

1. 基本的に実験1の設定を引き継ぐ。
2. 実験2ではモーションキャプチャは行わず、筋電測定のみを行う。
3. 下記の4条件の実験を実行するため、計4個のタスクをアプリ上で設定する。

2.3 実験手順

- ☐ **ビデオ記録**: ハンディカメラを設置し、録画を開始する（最大筋収縮の電位測定も映すと良い）。
- ☐ **EMG計測**: 上腕を鉛直下向き、前腕を水平に保持した姿勢で、重り（なし、2 kg、4 kg、6 kgの4条件）を10秒間保持した際の筋電位（EMG）を計測する。
 - ☐ からのバケツを用意する。
 - ☐ 指示係は被験者に次の指示をする。
 - ☐ 「これから、姿勢維持実験を始めます」
 - ☐ 「背筋を軽く伸ばしてください。」
 - ☐ 「肘を下に向け、前腕を地面に対して並行にしてください。」
 - ☐ 「これから、おもりの入ったバケツを持っていたいた状態で、その姿勢を10秒間維持してください。」
 - ☐ 被験者にバケツをもたせ、すぐに開始の合図を出す。
 - ☐ 「それでは、開始してください」
 - ☐ 指示係は秒数をカウントする。
 - ☐ （10秒後）「終了してください」
 - ☐ データの吸い出しや解析に困らないようにセッションシートにどのデータが記録されているかを記入し、解析時に注意すべきポイントを書く
 - ☐ 同様のテストをバケツの中に2 kg、4 kg、6 kgのおもりを入れた場合でそれぞれ行う。指示係は開始とカウント、終了の合図を出す。
- ☐ 実験終了後は、速やかに筋電計を取り外すこと。また、モーションと筋電位のデータの吸い出しを行い、次のグループに交代する。

2.4 レポート/プレゼンテーション

負荷と上腕二頭筋、上腕三頭筋の筋電位の大きさとの関係を解析し、その結果及び自分なりの発見をレポート (and/or) プレゼンテーションにまとめなさい。計測データに対しては、いろいろなデータ処理や可視化の方法があり得る。データの背後にある法則性についての仮説を考え、それを検証するためにはどのようなデータ処理をしてどのようなグラフを作れば良いかよく考えること。以下は主な考察ポイント。

1. 平均的な筋活動はおもりの重量とともに線形に増加するか、非線形に増加するか
2. 重りを持って姿勢維持を続けた場合、筋活動には時間に伴う変化はあるか
3. 以上については、平均値だけでなく標準偏差についても議論すること
4. (optional) 負荷に伴う周波数分布の変化はあるだろうか
5. その他発見はあるか

